

DE INDICADOR A REGRA DE ALOCAÇÃO: O POTENCIAL DE CRECHE POR MUNICÍPIO NO PROGRAMA INFÂNCIA FELIZ PARANÁ

FROM INDICATOR TO ALLOCATION RULE: THE CHILDCARE POTENTIAL BY MUNICIPALITY IN THE INFÂNCIA FELIZ PARANÁ PROGRAM

DE INDICADOR A REGLA DE ASIGNACIÓN: EL POTENCIAL DE GUARDERÍA POR MUNICIPIO EN EL PROGRAMA INFÂNCIA FELIZ PARANÁ

RESUMO

Este artigo reconstrói, sistematiza e analisa a metodologia que converteu evidências municipais em uma regra efetiva de alocação de infraestrutura social: a distribuição de cerca de 300 creches financiadas pelo Governo do Paraná entre os 399 municípios do estado, no Programa Infância Feliz Paraná (Lei Estadual nº 21.870/2023). O Potencial de Creche por Município (PCM) combina nove indicadores oficiais em três pilares (educacional, demográfico e socioeconômico), normalizados pelo método mínimo-máximo e agregados com pesos 2, 1 e 2. Integrado a faixas de porte, cotas, tetos e arredondamento pelo maior resto, o índice foi aprovado pelo conselho estadual de direitos e publicado com a lista de municípios elegíveis, com impacto alocativo direto sobre a seleção territorial do investimento. A avaliação ex ante da regra, por reconstrução documental, auditoria das planilhas e análise de sensibilidade, mostra ordenamento estável a pesos e normalização (correlações de postos de 0,93 a 0,97) e uma regra que contemplou 258 municípios com 300 unidades, contra 147 sob critério populacional, mantendo 89% das crianças de zero a quatro anos em municípios contemplados. O desenho metodológico definiu a territorialização da política; seus efeitos sociais cabem a uma avaliação ex post.

Palavras-chave: Educação infantil. Indicadores compostos. Alocação de investimentos. Federalismo fiscal. Paraná.

ABSTRACT

This article reconstructs, systematizes and analyzes the methodology that converted municipal evidence into an effective rule for allocating social infrastructure: the distribution of about 300 childcare centers funded by the State of Paraná among its 399 municipalities under the Infância Feliz Paraná Program (State Law 21,870/2023). The Childcare Potential by Municipality (PCM) combines nine official indicators in three pillars (educational, demographic and socioeconomic), normalized by the min-max method and aggregated with weights 2, 1 and 2. Integrated with size bands, quotas, caps and largest-remainder rounding, the index was approved by the state rights council and published with the list of eligible municipalities, with a direct allocative impact on the territorial selection of the investment. The ex ante evaluation of the rule, through documentary reconstruction, spreadsheet auditing and sensitivity analysis, shows a ranking that is stable to weights and normalization (rank correlations of 0.93 to 0.97) and a rule that reached 258 municipalities with 300 units, against 147 under a population criterion, while keeping 89% of children aged zero to four in covered municipalities. The methodological design defined the territorialization of the policy; its social effects belong to an ex post evaluation.

Keywords: Early childhood education. Composite indicators. Investment allocation. Fiscal federalism. Paraná.

RESUMEN

Este artículo reconstruye, sistematiza y analiza la metodología que convirtió evidencias municipales en una regla efectiva de asignación de infraestructura social: la distribución de cerca de 300 guarderías financiadas por el Gobierno de Paraná entre los 399 municipios del estado, en el Programa Infância Feliz Paraná (Ley Estadual 21.870/2023). El Potencial de Guardería por Municipio (PCM) combina nueve indicadores oficiales en tres pilares (educativo, demográfico y socioeconómico), normalizados por el método mínimo-máximo y agregados con pesos 2, 1 y 2. Integrado a franjas de tamaño, cuotas, topes y redondeo por mayor resto, el índice fue aprobado por el consejo estadual de derechos y publicado con la lista de municipios elegibles, con impacto asignativo directo sobre la selección territorial de la inversión. La evaluación ex ante de la regla, por reconstrucción documental, auditoría de las planillas y análisis de sensibilidad, muestra un ordenamiento estable a pesos y normalización (correlaciones de rangos de 0,93 a 0,97) y una regla que alcanzó 258 municipios con 300 unidades, frente a 147 bajo un criterio poblacional, manteniendo al 89% de los niños de cero a cuatro años en municipios contemplados. El diseño metodológico definió la territorialización de la política; sus efectos sociales corresponden a una evaluación ex post.

Palabras clave: Educación infantil. Indicadores compuestos. Asignación de inversiones. Federalismo fiscal. Paraná.

1 INTRODUÇÃO

A economia do bem-estar atribui ao Estado uma função alocativa: prover, ou induzir a provisão de, bens que o mercado ofereceria em quantidade inferior à socialmente desejável (MUSGRAVE; MUSGRAVE, 1980, cap. 1). A creche é um desses bens. Seus benefícios extravasam a família, na forma de participação materna no trabalho e de desenvolvimento infantil convertido em capacidade produtiva futura, e as famílias de menor renda, que menos podem pagar por vagas privadas, são as que mais se beneficiam do acesso (ATTANASIO; CATTAN; MEGHIR, 2022). Por isso a construção de creches pertence à infraestrutura social, entendida como o conjunto de equipamentos físicos e serviços de longa duração, como escolas, creches, unidades de saúde e habitação social, que sustentam o bem-estar e a capacidade produtiva de uma população (FRANSEN; DEL BUFALO; REVIGLIO, 2018, p. 14). Diferentemente de uma transferência monetária, o equipamento é fixo e indivisível: sua localização decide quem terá acesso ao serviço por décadas, e a decisão de onde construir é, ela mesma, um ato distributivo.

Quando um governo dispõe de recursos para um número de unidades muito menor que o de potenciais destinatários, a função alocativa se traduz em uma

pergunta concreta: como converter evidências sobre necessidade em uma regra efetiva de alocação? Este artigo responde a essa pergunta com um estudo de caso metodológico e institucional. Em 2023, o Governo do Paraná instituiu o Programa Infância Feliz Paraná para financiar cerca de 300 creches em 399 municípios, e o critério de distribuição foi um indicador composto, o Potencial de Creche por Município (PCM), integrado a faixas de porte populacional, cotas, tetos e regras de arredondamento e seleção. O índice não permaneceu um instrumento diagnóstico: foi incorporado ao processo decisório, aprovado pelo conselho estadual de direitos e publicado em resolução com a lista de municípios elegíveis, o que lhe deu impacto alocativo direto sobre quais municípios seriam contemplados e sobre a distribuição territorial das unidades.

O objetivo é reconstruir, sistematizar e analisar essa metodologia em suas duas fases: a construção do indicador, com seus pilares, indicadores, fontes, normalização e pesos; e o método de distribuição, com portes, cotas e tetos, que converteu o índice em unidades e influenciou a seleção dos municípios. A contribuição é analisar um caso em que um indicador ultrapassou a função informacional e passou a integrar a implementação da política. O resultado analisado é a alocação, isto é, as consequências distributivas da regra sobre a seleção territorial das unidades, e não os efeitos sociais posteriores das creches sobre matrícula, trabalho ou desenvolvimento infantil. A análise é uma avaliação ex ante da regra, baseada em reconstrução documental, auditoria das planilhas de cálculo e análise de sensibilidade.

A seção 2 situa o programa na política pública de educação infantil, no federalismo e no financiamento fundo a fundo. A seção 3 reconstrói a metodologia, pilar a pilar, e a regra de conversão. A seção 4 apresenta os resultados alocativos. A seção 5 discute e conclui.

2 A POLÍTICA PÚBLICA E O PROGRAMA

2.1 Evidência, responsabilidade federativa e marco legal

A evidência sobre primeira infância sustenta a prioridade da creche pública e orienta a escolha das dimensões que um critério de alocação deve medir. Três resultados são consistentes na literatura. O primeiro é que investimentos em idades precoces têm retorno elevado e crescente para crianças em desvantagem: a reanálise do programa Perry estima retorno anual de 13,7% (GARCÍA et al., 2020), e

Attanasio, Cattan e Meghir (2022) mostram que déficits de desenvolvimento acumulados nos primeiros anos são difíceis de reverter e transmitem pobreza entre gerações. O segundo é que a creche pública libera tempo dos cuidadores: na loteria de vagas do Rio de Janeiro, o tempo das crianças em creche nos quatro primeiros anos de vida subiu 34%, a renda domiciliar cresceu no primeiro e no quarto ano e as crianças tiveram ganhos sustentados de estatura e peso para a idade (ATTANASIO et al., 2022, p. 2); no mesmo experimento, o emprego das mães passou de 36% para 46% (BARROS et al., 2011). O terceiro é que o acesso é desigual: no Brasil, 30,6% das crianças de zero a três anos dos 20% mais pobres frequentavam creche em 2024, contra 60,0% dos 20% mais ricos (TODOS PELA EDUCAÇÃO, 2025a), e os municípios pequenos e pobres são os que menos alcançam a meta nacional (COUTO; SOUSA, 2024). Dessas três evidências decorrem as dimensões que a seção 3 operacionaliza: a oferta existente, porque a lacuna de vagas é o problema a resolver; a pressão demográfica, porque a demanda por vagas depende do número de crianças pequenas; e a vulnerabilidade socioeconômica, porque é entre as famílias pobres que o retorno do acesso é maior.

Os organismos internacionais convertem essa evidência em recomendação. O Banco Mundial propõe tratar a creche como infraestrutura de capital humano, com financiamento público, padrões de qualidade e focalização nas famílias de menor renda (DEVERCELLI; BEATON-DAY, 2020); a OCDE associa os resultados à governança integrada entre educação e assistência e registra matrícula de 29% dos menores de três anos nos países-membros em 2023 (OECD, 2021, 2024); o marco de cuidado responsivo da OMS, do UNICEF e do Banco Mundial inclui a aprendizagem precoce entre os componentes do desenvolvimento (WHO; UNICEF; WORLD BANK GROUP, 2018); e a meta 4.2 dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável fixa o acesso à educação na primeira infância como compromisso até 2030 (UNITED NATIONS, 2015). Na América Latina, o Chile garantiu salas cuna às famílias dos 60% mais vulneráveis (CHILE, 2024) e o Uruguai dirige a abertura de centros por diagnóstico territorial (URUGUAI, 2018): em ambos, o critério de localização é explícito, como no caso paranaense.

O Brasil chegou a 2024 com 39,8% das crianças de zero a três anos em creche segundo a PNAD Contínua, ou 41,2% na reponderação de Todos pela Educação, contra a meta de 50% (IBGE, 2025a; TODOS PELA EDUCAÇÃO, 2025a). A demanda manifesta aparece nas filas: a Defensoria Pública do Paraná

contou 65 mil crianças à espera de vaga em 243 municípios em 2023 e 52 mil em 280 municípios em 2024 (PARANÁ, 2024d), e o país registrou 826 mil solicitações não atendidas em 2025 (BRASIL, 2025). É esse déficit, distribuído de forma desigual entre municípios, que o programa analisado procurou reduzir.

A Constituição define o dever e reparte a competência. O art. 208, IV, garante "educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até 5 (cinco) anos de idade", e o art. 211 organiza a oferta em regime de colaboração:

§ 1º A União organizará o sistema federal de ensino e o dos Territórios, financiará as instituições de ensino públicas federais e exercerá, em matéria educacional, função redistributiva e supletiva, de forma a garantir equalização de oportunidades educacionais e padrão mínimo de qualidade do ensino mediante assistência técnica e financeira aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios; § 2º Os Municípios atuarão prioritariamente no ensino fundamental e na educação infantil. [...] § 4º Na organização de seus sistemas de ensino, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios definirão formas de colaboração, de forma a assegurar a universalização, a qualidade e a equidade do ensino obrigatório (BRASIL, 1988, art. 211).

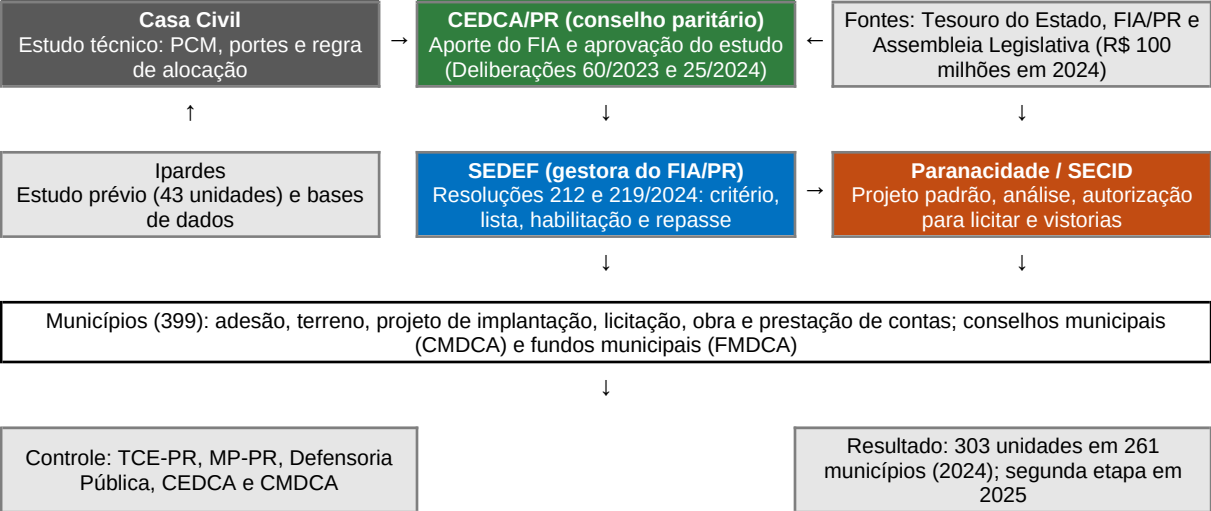
A oferta é prioritariamente municipal (art. 11, V, da Lei de Diretrizes e Bases), mas o art. 30, VI, prevê programas municipais de educação infantil "com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado" (BRASIL, 1988, 1996), e o Supremo Tribunal Federal fixou, no Tema 548, que a oferta de creche "pode ser exigida individualmente" e que "o Poder Público tem o dever jurídico de dar efetividade integral às normas constitucionais sobre acesso à educação básica" (BRASIL, 2022). O Plano Nacional de Educação fixou como Meta 1 atender, até 2024, no mínimo 50% das crianças de até três anos (BRASIL, 2014), meta replicada pelo Plano Estadual de Educação (PARANÁ, 2015), e o Fundeb financia o custeio com ponderação maior para a creche pública (BRASIL, 2020). O que falta a esse arranjo é o capital. A experiência do Proinfância mostra o custo de transferir recursos sem assistência técnica proporcional à capacidade dos municípios menores: de 8.824 obras pactuadas entre 2007 e 2017, 1.478 estavam em funcionamento, com mais de 90% dos problemas em municípios com menos de 50 mil habitantes (BRASIL, 2017; MELO; GOMES, 2022). Em 2019, 85,6% dos municípios brasileiros estavam abaixo da Meta 1 (COUTO; SOUSA, 2024). Nesse quadro, regras de rateio e critérios de adesão são o instrumento pelo qual o ente financiador coordena políticas executadas por outro nível de governo (ARRETCHE, 2012), e um critério de alocação explícito é uma peça de coordenação federativa.

2.2 Base legal, planejamento plurianual e arranjo institucional

O programa foi instituído pela Lei Estadual nº 21.870, de 19 de dezembro de 2023, com três objetivos: construir creches para crianças de zero a três anos em situação de vulnerabilidade; celebrar termos de cooperação com os municípios que cumpram critérios definidos por ato do Executivo; e operacionalizar a transferência fundo a fundo (PARANÁ, 2023a). O Plano Plurianual 2024-2027 (Lei Estadual nº 21.861/2023) organiza a ação do Estado em programas, ações orçamentárias e entregas, com unidade de medida, quantitativo anual e regionalização, e é revisado anualmente pela Lei de Diretrizes Orçamentárias, cujo anexo de ajustamento altera indicadores e entregas com justificativas baseadas na execução e serve de base ao monitoramento encaminhado à Assembleia Legislativa (PARANÁ, 2023b, 2025c). A construção de creches consta como entrega 4670 da ação 7010 do programa Paraná que Cuida, a cargo da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social e Família (SEDEF), com meta de 72 municípios beneficiados por ano entre 2024 e 2026 (PARANÁ, 2023b); no ajustamento encaminhado com a LDO para 2026 essa entrega não foi alterada (PARANÁ, 2025c, p. 175-179), e a meta ficou aquém dos 261 municípios da lista publicada em 2024, o que mostra como a expressão orçamentária de uma política pode descolar-se de sua regra efetiva de alocação.

A Figura 1 sintetiza o processo decisório e os atores. O critério de alocação foi construído pela Casa Civil a partir de estudo prévio do Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social (Ipardes). O Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente (CEDCA/PR), colegiado paritário e gestor das prioridades do Fundo Estadual para a Infância e Adolescência (FIA/PR), aprovou em dezembro de 2023 o aporte de R\$ 70,95 milhões para 43 unidades e determinou que a seleção considerasse porte, crianças de zero a três anos, fila de espera, indicadores de gestão e sociais e recursos municipais no fundo (CEDCA, 2023); em maio de 2024 aprovou o projeto padrão de 456,86 m² a R\$ 1,30 milhão por unidade, o estudo e o ranqueamento dos municípios (CEDCA, 2024). A SEDEF regulamentou o incentivo (Resolução nº 212/2024) e publicou os critérios e a lista de elegíveis (Resolução nº 219/2024), linha de base documental deste artigo (PARANÁ, 2024a, 2024c). O Paranacidade, serviço social autônomo da Secretaria das Cidades, elaborou o orçamento de referência e, desde 2025, analisa projetos, autoriza licitações e vistoria obras (PARANÁ, 2025a).

Figura 1. Processo decisório e atores do Programa Infância Feliz Paraná



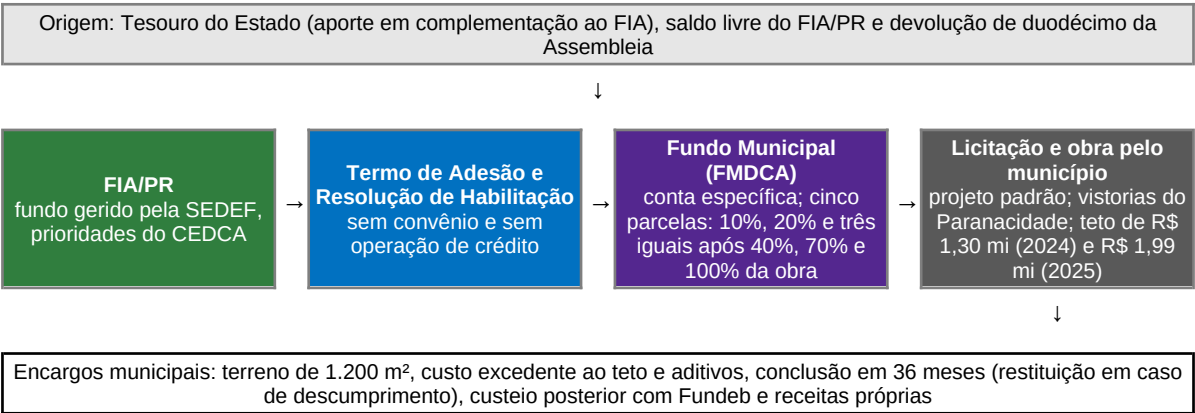
Fonte: Elaboração própria a partir de Paraná (2023a, 2024a, 2024c, 2025a) e CEDCA (2023, 2024).

2.3 Financiamento fundo a fundo e dimensão fiscal

O programa não usa convênio nem operação de crédito. O instrumento é o incentivo financeiro fundo a fundo, previsto na Lei Estadual nº 19.173/2017 e regulamentado pelo Decreto Estadual nº 10.455/2014, que disciplina a transferência automática do FIA/PR aos fundos municipais da criança e do adolescente (Figura 2). A Resolução SEDEF nº 212/2024 define o objeto:

Dispor sobre a regulamentação do Incentivo Financeiro para a construção de creches, locais de atendimento educacional e social, destinados a prover a infraestrutura adequada para o fortalecimento e o desenvolvimento de ações voltadas à Primeira Infância, prioritariamente, para o atendimento de crianças de 0 (zero) a 03 (três) anos de idade, e predominantemente, em situação de vulnerabilidade social e assistidas pelos programas sociais de transferência de renda, por meio do repasse Fundo a Fundo (PARANÁ, 2024c, art. 1º).

Figura 2. Fluxo financeiro do incentivo fundo a fundo



Fonte: Elaboração própria a partir de Paraná (2024c, 2025a) e CEDCA (2023, 2024).

A adesão se formaliza por termo assinado pelo prefeito e pelo fundo municipal, após aprovação do conselho municipal de direitos, com terreno próprio de

1.200 m²; o repasse ocorre em cinco parcelas, 10% na habilitação, 20% na aprovação do projeto e três iguais após vistoria de 40%, 70% e 100% da obra, com teto de R\$ 1.304.792,16 por unidade em 2024 e R\$ 1.994.362,02 a partir de 2025 (PARANÁ, 2024c, art. 3º e 11; 2025a). A dimensão fiscal municipal aparece em três obrigações: o custo que exceder o teto é do município; a obra deve ser concluída em 36 meses, sob pena de restituição; e o custeio posterior é municipal, financiado pelo Fundeb e por receitas próprias (PARANÁ, 2024c, art. 12, 13 e 18). Os recursos vieram do Tesouro estadual, em complementação ao FIA, e da devolução de duodécimo pela Assembleia Legislativa. O desenho transfere capital com condicionalidade de execução, deixa ao município a operação e responde às lições do Proinfância com projeto padrão, ente técnico estadual e liberação por marco físico.

Esse desenho pode ser comparado com o de outros programas de construção de creches. O Quadro 1 reúne quatro deles, escolhidos por representarem os arranjos possíveis: o programa federal mais recente, o Novo PAC, que seleciona municípios por critérios de déficit, nível socioeconômico e capacidade financeira; dois programas estaduais, um que financia a obra executada pelo município, o Creche Escola paulista, e outro que constrói a unidade e a entrega, o Mais Infância cearense; e o programa paranaense. As três decisões que os distinguem são quem executa, como o recurso chega e como se escolhe onde construir. O Infância Feliz Paraná é o único que combina o repasse automático fundo a fundo com um indicador composto publicado em ato normativo e uma lista de elegíveis com suplentes; o Novo PAC é o que mais se aproxima dessa lógica.

Quadro 1. Programas de construção de creches: financiamento, execução e critério de alocação

Programa (ente, período)	Financiamento e execução	Critério de alocação entre municípios
Novo PAC, creches e pré-escolas (União, 2023 e 2025)	Seleção pública; transferência ao município; projeto padrão; execução municipal	Déficit em relação à Meta 1 do PNE, indicador sintético do FNDE, nível socioeconômico (Inse), capacidade financeira (VAAT) e terreno
Creche Escola (São Paulo, Decreto 57.367/2011)	Estado financia obra e mobiliário por meio da FDE, com projeto padrão; município cede terreno, licita, executa e mantém	Vulnerabilidade social e déficit de vagas apurados pela Secretaria de Desenvolvimento Social e pela Seade
Mais Infância Ceará (Ceará, desde 2015; Lei 17.380/2021)	Estado constrói os Centros de Educação Infantil e os entrega aos municípios; política intersetorial permanente	Prioridade a municípios em extrema vulnerabilidade, por IDH e renda per capita (art. 21)
Infância Feliz Paraná (Paraná, desde 2023)	Incentivo fundo a fundo (FIA/PR aos fundos municipais) por termo de adesão, em cinco parcelas; projeto padrão; execução municipal	Indicador composto (PCM) com três pilares e faixas de porte; etapa prévia com índice do Iparde; lista pública com substituição do desistente

Fonte: Elaboração própria a partir de Brasil (2023), Perea e Ramos (2022), Ceará (2021) e Paraná (2024a, 2024c).

Nota: Programas selecionados por representarem os arranjos de execução municipal com financiamento federal, estadual com execução municipal, estadual com execução pelo estado e o caso analisado.

A comparação mostra que o critério de alocação é a decisão em que os programas mais diferem, e é dela que trata a seção seguinte.

3 METODOLOGIA: DO INDICADOR À REGRA

3.1 Perguntas que estruturaram a construção

A metodologia foi construída como resposta a uma sequência de perguntas, da definição de necessidade à conversão do índice em unidades (Figura 3). As três primeiras traduzem a evidência da seção 2 em dimensões mensuráveis; as demais tratam de como comparar municípios de tamanhos muito distintos e de como transformar um índice contínuo em unidades inteiras. A construção do indicador seguiu as etapas recomendadas pelo manual da OCDE e do Centro Comum de Pesquisa da Comissão Europeia para indicadores compostos: marco conceitual, seleção de dados, normalização, ponderação e agregação, análise de sensibilidade e apresentação (OECD; JRC, 2008, p. 20-21). O Índice de Necessidade de Creche, que mede a demanda por creche a partir de grupos prioritários da PNAD Contínua (FUNDAÇÃO MARIA CECILIA SOUTO VIDIGAL, 2021), foi uma das referências para a escolha das dimensões; o PCM difere dele por usar registros administrativos com cobertura universal, o que permite ranquear os 399 municípios, e por incorporar a oferta já instalada.

Figura 3. Perguntas que estruturaram a construção do indicador e da regra

1. Necessidade O que significa um município precisar de creche?	→	Três pilares: oferta educacional existente, pressão demográfica e vulnerabilidade socioeconômica
2. Dados Há dado oficial e recente para os 399 municípios?	→	Nove indicadores de bases públicas (Censo Escolar, Censo 2022, Datasus, Sisvan, CadÚnico, IPDM), unidos pelo código do IBGE
3. Comparabilidade Como pôr indicadores de unidades distintas na mesma escala?	→	Normalização mínimo-máximo de 0 a 100; cobertura, oferta privada e renda em sentido inverso
4. Ponderação Quanto pesa cada indicador e cada pilar?	→	Cobertura de creche com peso 2 no pilar educacional; pilares educacional e socioeconômico com peso 2 e demográfico com peso 1
5. Escala Como comparar a capital com um município de 3 mil habitantes?	→	Oito faixas de porte; cota de cada faixa proporcional à população-alvo; regimes distintos para portes grandes e pequenos
6. Conversão Como transformar um índice contínuo em unidades inteiras?	→	Cota do município $\times (1 + \text{PCM})$; parte inteira; maior resto; tetos por município nos portes grandes e uma unidade por município nos pequenos
7. Validação Quem aprova o critério e como ele vira lista?	→	Deliberação do CEDCA; Resolução SEDEF com critério e lista; o próximo ranqueado substitui quem não adere
8. Limites O que o índice não capta?	→	Terreno, capacidade de licitar e fila local; margem de decisão delimitada e documentada

Fonte: Elaboração própria.

3.2 Abordagem analítica

A análise apoia-se em três procedimentos, que configuram uma avaliação ex ante da regra. A reconstrução documental usa a lei, as deliberações do CEDCA, as resoluções da SEDEF, o Plano Plurianual e a apresentação institucional do programa para datar decisões e parâmetros. A auditoria das planilhas de cálculo, em três versões (a distribuição técnica inicial e as versões de 27 de março e 21 de maio de 2024), cotejadas com a lista publicada em junho, reproduziu célula a célula as fórmulas dos pilares, do índice e das regras de distribuição, com junção dos 399 municípios pelo código do IBGE. A análise de sensibilidade recalculou o ordenamento sob pesos e normalizações alternativos e comparou a distribuição adotada com critérios contrafactuais que distribuem o mesmo número de unidades.¹

3.3 Fator educacional

O fator educacional mede a oferta existente, a primeira dimensão indicada pela evidência: onde há menos vagas por criança, a lacuna que a creche nova preenche é maior. Três indicadores do Censo Escolar de 2023 e do Censo Demográfico de 2022 (INEP, 2024; IBGE, 2023a) o compõem (Quadro 2): a cobertura de creche (MC), razão entre matrículas em creche e população de zero a

¹ O material suplementar (auditoria das planilhas, base municipal tratada, scripts, tabelas completas, simulações, mapas e diagramas editáveis em SVG e PPTX, e o levantamento documental) está disponível em repositório público [link omitido para avaliação cega].

quatro anos; a matrícula em pré-escola e ensino fundamental por criança de cinco a catorze anos (MP), que capta a capacidade instalada da rede para as etapas seguintes; e a oferta privada (OP), participação dos estabelecimentos privados entre os que têm creche, que indica quanto da oferta depende do pagamento pelas famílias. Os três entram em sentido inverso, porque um valor maior indica menor necessidade.

Quadro 2. Fator educacional: indicadores, cálculo, fontes, sentido, pesos e posição do Paraná

Indicador	Cálculo	Fonte (ano)	Sentido	Peso	Paraná	Brasil	Posição do Paraná
Cobertura de creche (MC)	Matrículas em creche / população de 0 a 4 anos	Censo Escolar 2023 (Inep); Censo 2022 (IBGE)	Inverso	2	26,5% (0 a 4 anos); 42,0% (0 a 3 anos, PNAD 2024)	41,2% (0 a 3 anos, PNAD 2024)	4ª maior cobertura entre 27 UFs
Matrícula em pré-escola e fundamental (MP)	Matrículas em pré-escola e ensino fundamental / população de 5 a 14 anos	Censo Escolar 2023 (Inep); Censo 2022 (IBGE)	Inverso	1	Mediana municipal de 1,11 matrícula por criança	Não disponível por UF na mesma base	Não comparado
Oferta privada (OP)	Estabelecimentos privados com creche / total de estabelecimentos com creche	Censo Escolar 2023 (Inep)	Inverso	1	42,3% dos estabelecimentos	33,1% das matrículas em creche na rede privada (2024)	Não comparável (unidades distintas)

Fonte: Elaboração própria a partir de INEP (2024), IBGE (2023a), Todos pela Educação (2025b) e das planilhas do estudo.

Nota: Cobertura de 0 a 3 anos pela PNAD Contínua reponderada; a cobertura de 0 a 4 anos é a usada no índice.

Cada indicador é convertido a uma escala de 0 a 100 pelo método mínimo-máximo, com extremos dados pelos próprios 399 municípios. Para os indicadores de sentido inverso, o operador N atribui 100 ao município de menor valor e zero ao de maior valor; para os de sentido direto, o contrário:

$$N(x_i) = 100 \cdot \frac{\max(x) - x_i}{\max(x) - \min(x)} \quad (1)$$

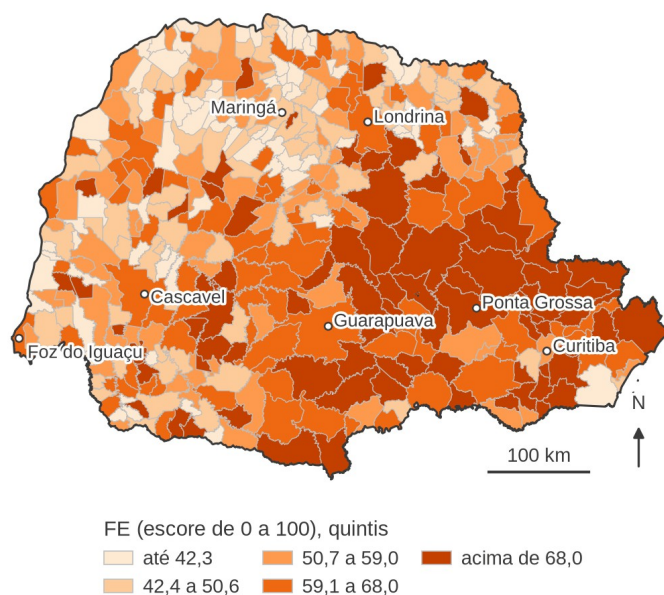
O fator é a média ponderada dos indicadores normalizados, com peso 2 para a cobertura de creche, porque é a variável que mede diretamente a lacuna de vagas, e o resultado é reescalado de 0 a 100 pelo mesmo operador:

$$F_E = N \left[\frac{2 \cdot N(MC) + N(MP) + N(OP)}{4} \right] \quad (2)$$

No Paraná, as 185 mil matrículas em creche de 2023 correspondiam a 26,5% das 698 mil crianças de zero a quatro anos, e 42% dos estabelecimentos com creche eram privados. Em termos nacionais, 42,0% das crianças paranaenses de zero a três anos frequentavam creche em 2024, contra 41,2% no Brasil, o que situa

o estado na quarta posição entre as 27 unidades da federação, atrás de São Paulo, Santa Catarina e Rio Grande do Sul (TODOS PELA EDUCAÇÃO, 2025b). A posição favorável no plano nacional convive com grande heterogeneidade interna: o fator varia de zero (Ivatuba) a cem (Almirante Tamandaré), com mediana de 54,8, e cresce com o tamanho do município, porque a cobertura relativa é menor nas cidades grandes (Mapa 1).

Mapa 1. Fator educacional (FE), por quintis



Fonte: Elaboração própria a partir de INEP (2024), IBGE (2023a, 2023b) e das planilhas do estudo.
Nota: Escore de 0 a 100. Sistema de referência SIRGAS 2000, projeção policônica.

3.4 Fator demográfico

O fator demográfico mede a pressão da demanda, a segunda dimensão: o número de crianças pequenas que precisarão de vaga nos próximos anos. Três indicadores o compõem (Quadro 3): a mortalidade infantil (MI), óbitos de menores de um ano por mil nascidos vivos, do Sistema de Informações sobre Mortalidade e do Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (DATASUS, 2022), escolhida como marcador das condições de saúde materno-infantil que a creche ajuda a acompanhar; a proporção de crianças pequenas na população total (PC), do Censo de 2022; e a taxa bruta de natalidade (TN), da base de dados do Ipardes (IPARDES, 2024b), que antecipa a demanda futura. Os três entram em sentido direto, normalizados pelo operador N, e o fator é sua média simples reescalada:

$$F_D = N \left[\frac{N(MI) + N(PC) + N(TN)}{3} \right] \quad (3)$$

Quadro 3. Fator demográfico: indicadores, cálculo, fontes, sentido, pesos e posição do Paraná

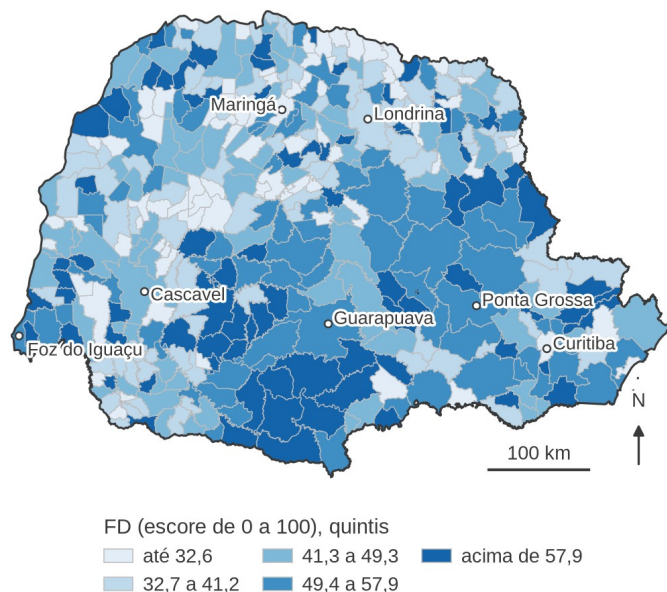
Indicador	Cálculo	Fonte (ano)	Sentido	Peso	Paraná	Brasil	Posição do Paraná
Mortalidade infantil (MI)	Óbitos de menores de 1 ano × 1.000 / nascidos vivos	SIM e Sinasc 2020 (Datasus)	Direto	1	10,8 por mil (2023)	12,6 por mil (2023)	3ª menor entre 27 UFs
Proporção de crianças pequenas (PC)	População da faixa etária infantil / população total	Censo 2022 (IBGE)	Direto	1	6,1% de 0 a 4 anos (2022)	6,3% (2022)	6ª menor
Taxa de natalidade (TN)	Nascidos vivos × 1.000 / população	Ipardes, BDEweb 2022	Direto	1	12,2 por mil (2023)	12,5 por mil (2023)	7ª menor

Fonte: Elaboração própria a partir de DATASUS (2022, 2025), IBGE (2023a), IPARDES (2024b) e das planilhas do estudo.

Nota: Valores estaduais de 2023 calculados a partir do SIM, do Sinasc e do Censo de 2022.

A auditoria identificou que a coluna rotulada como população de zero a quatro anos na aba demográfica corresponde, pela magnitude, à população de zero a nove anos; a diferença altera a proporção usada, mas não o ordenamento entre municípios, porque as duas faixas estão fortemente correlacionadas (0,998). No plano nacional, o Paraná tem pressão demográfica abaixo da média: a mortalidade infantil foi de 10,8 por mil nascidos vivos em 2023, a terceira menor do país, contra 12,6 no Brasil (DATASUS, 2025); a taxa bruta de natalidade foi de 12,2 por mil, contra 12,5; e as crianças de zero a quatro anos eram 6,1% da população em 2022, contra 6,3% (IBGE, 2023a). O fator opera, portanto, sobre a heterogeneidade dentro do estado. O fator varia de zero (Miraselva) a cem (Prado Ferreira), com mediana de 44,7, e não guarda relação com o porte (Mapa 2).

Mapa 2. Fator demográfico (FD), por quintis



Fonte: Elaboração própria a partir de DATASUS (2022), IBGE (2023a, 2023b), IPARDES (2024b) e das planilhas do estudo.

Nota: Escore de 0 a 100.

3.5 Fator socioeconômico

O fator socioeconômico mede a vulnerabilidade, a terceira dimensão, aquela em que a evidência localiza o maior retorno do acesso à creche. Três indicadores o compõem (Quadro 4): o baixo peso para a idade (BP), proporção de crianças de zero a quatro anos com peso abaixo do esperado entre as acompanhadas pelo Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional (BRASIL, 2024), marcador de insegurança alimentar; a proporção de crianças no Cadastro Único (CU), medida pelas crianças a acompanhar nas condicionalidades de saúde do Bolsa Família sobre a população de zero a nove anos (BRASIL, 2024), que identifica as famílias de baixa renda; e a dimensão renda, emprego e produção agropecuária do Índice Iparades de Desempenho Municipal (IR), em sentido inverso (IPARDES, 2024a), que capta a base econômica do município. O fator é a média simples dos indicadores normalizados, reescalada:

$$F_s = N \left[\frac{N(BP) + N(CU) + N(IR)}{3} \right] \quad (4)$$

Quadro 4. Fator socioeconômico: indicadores, cálculo, fontes, sentido, pesos e posição do Paraná

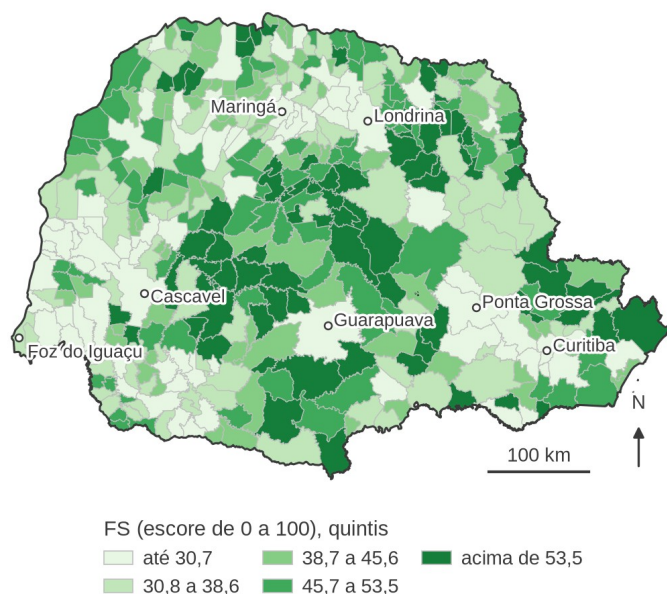
Indicador	Cálculo	Fonte (ano)	Sentido	Peso	Paraná	Brasil	Posição do Paraná
Baixo peso para a idade (BP)	Crianças de 0 a 4 anos com peso baixo para a idade / crianças acompanhadas	Sisvan 2023 (Ministério da Saúde)	Direto	1	Mediana municipal de 2,8%	Não disponível por UF nos relatórios públicos	Não comparado
Crianças no Cadastro Único (CU)	Crianças a acompanhar pelas condicionalidades de saúde / população de 0 a 9 anos	Condicionalidades do Bolsa Família 2023 (Ministério da Saúde)	Direto	1	Mediana municipal de 23,6%	55,4% das crianças de 0 a 6 anos no CadÚnico (out. 2023)	Não comparado
Renda, emprego e produção (IR)	Dimensão renda, emprego e produção agropecuária do IPDM	IPDM 2021 (IparDES)	Inverso	1	Renda domiciliar per capita de R\$ 2.482 (2024); pobreza de 13,9%	R\$ 2.069; pobreza de 23,4%	6ª maior renda; 4ª menor pobreza

Fonte: Elaboração própria a partir de Brasil (2024), IPARDES (2024a), IBGE (2025b), IJSN (2025), Martins e Gomes (2024) e das planilhas do estudo.

Nota: A comparação nacional da dimensão renda usa o rendimento domiciliar per capita e a taxa de pobreza da PNAD Contínua, por não haver IPDM para outras unidades da federação.

Na mediana dos municípios, 23,6% das crianças de zero a nove anos estavam entre as acompanhadas pelo Cadastro Único e 2,8% das crianças pesadas tinham peso baixo para a idade. No plano nacional, o Paraná tinha em 2024 a sexta maior renda domiciliar per capita do país, R\$ 2.482 mensais contra R\$ 2.069 no Brasil (IBGE, 2025b), e a quarta menor taxa de pobreza, 13,9% contra 23,4% (IJSN, 2025); a vulnerabilidade que o fator mede é, assim, relativa ao estado. Curitiba tem fator zero, a referência mínima; o máximo é Cruzmaltina; a mediana é 42,1. O fator cai com o tamanho do município e concentra os maiores valores no Centro-Sul, no Vale do Ribeira e no litoral norte (Mapa 3), regiões que a seção 4 mostrará entre as mais contempladas.

Mapa 3. Fator socioeconômico (FS), por quintis



Fonte: Elaboração própria a partir de Brasil (2024), IPARDES (2024a), IBGE (2023b) e das planilhas do estudo.

Nota: Escore de 0 a 100.

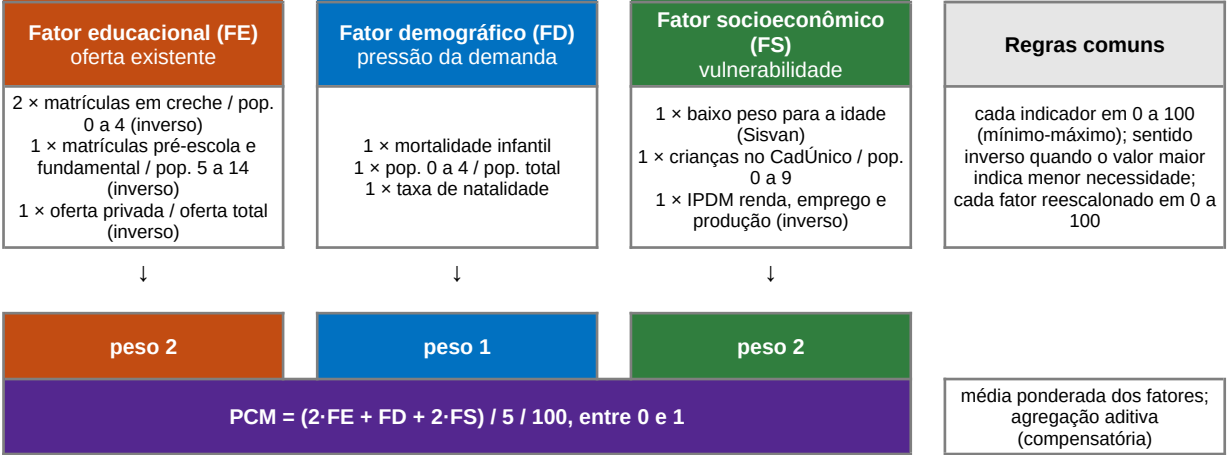
3.6 Agregação: o PCM

Os três fatores são agregados por média ponderada, com peso 2 para o educacional e o socioeconômico e peso 1 para o demográfico, e o resultado é dividido por 100 para variar entre 0 e 1 (Figura 4):

$$PCM = \frac{2 \cdot F_E + F_D + 2 \cdot F_S}{500} \quad (5)$$

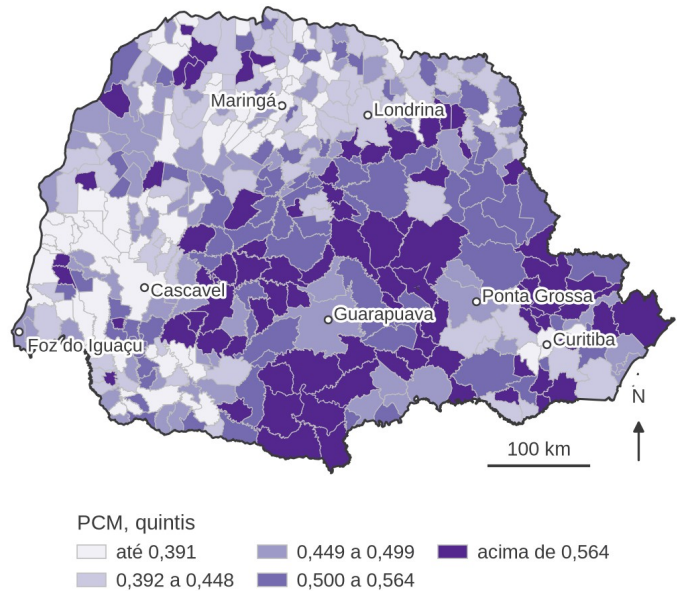
Os pesos expressam um juízo de valor: a necessidade é definida pela lacuna de oferta e pela vulnerabilidade, e a pressão demográfica entra como moderadora. A agregação aditiva permite compensação entre pilares (GRECO et al., 2019). O PCM varia de 0,240 a 0,789, com média 0,480 e desvio-padrão 0,102; o pilar educacional tem a maior correlação de postos com o índice (0,78), seguido do socioeconômico (0,66) e do demográfico (0,46), e os pilares são pouco correlacionados entre si (0,02 a 0,23). A correlação de postos entre PCM e população é nula (-0,003), porque o pilar educacional cresce com o tamanho do município e o socioeconômico cai. Curitiba tem PCM de 0,286, o quinto menor; os maiores valores estão em municípios pequenos do Centro-Sul, do Vale do Ribeira e do litoral norte (Mapa 4). O quintil superior reúne 80 municípios com cobertura mediana de 22,3%, 34,1% das crianças no Cadastro Único e mortalidade infantil de 11,7 por mil, contra 45,2%, 15,2% e 3,0 no quintil inferior.

Figura 4. Arquitetura do Potencial de Creche por Município: indicadores, pilares e pesos



Fonte: Elaboração própria a partir das planilhas do estudo e de Paraná (2024a, art. 3º).
Nota: Sentido inverso: quanto maior a cobertura, a oferta privada ou a renda, menor o escore.

Mapa 4. Potencial de Creche por Município (PCM), por quintis



Fonte: Elaboração própria a partir das planilhas do estudo e da malha municipal do IBGE (2023b).
Nota: PCM entre 0 e 1.

Na normalização mínimo-máximo um único município define o zero ou o cem de cada indicador, o que torna o índice sensível a valores extremos (OECD; JRC, 2008). Testamos três alterações: com pesos iguais entre os pilares, a correlação de postos com o PCM padrão é 0,97; com peso triplo no pilar socioeconômico, variante usada em uma versão intermediária das planilhas, 0,93; com normalização por percentis, 0,93, e 63 dos 80 municípios do quintil superior permanecem nele. O ordenamento é estável nos extremos e mais sensível na faixa intermediária, onde centésimos separam municípios.

3.7 Da metodologia à regra: portes, cotas, tetos e arredondamento

Definido e verificado o índice, restava decidir como ele se converteria em unidades. O PCM ordena os municípios, mas não diz quantas unidades cada um deve receber. Para converter o ordenamento em uma distribuição, o programa dividiu as 300 unidades em três blocos, definidos em momentos e por regras diferentes (Figura 5). O primeiro são 43 unidades de uma etapa prévia, aprovada pelo conselho antes do PCM. O segundo são 100 unidades para os 30 municípios das cinco faixas superiores de porte, repartidas na proporção da população-alvo, corrigidas pelo PCM e limitadas por tetos. O terceiro são 157 unidades para os 369 municípios das três faixas inferiores, atribuídas por ranqueamento do PCM dentro de cada faixa, uma unidade por município. Os dois regimes respondem a uma diferença de escala: em uma cidade grande, uma unidade atende a uma fração pequena das crianças, e faz sentido repartir várias unidades na proporção da população; em um município pequeno, uma unidade já altera a cobertura, e a decisão relevante é quem entra na lista.

Figura 5. Da cota populacional às unidades inteiras: os três blocos da distribuição

Bloco 1. Etapa prévia 43 unidades	Bloco 2. Portes grandes 30 municípios, 100 unidades	Bloco 3. Portes pequenos 369 municípios, 157 unidades
Deliberação CEDCA 60/2023: índice de prioridade do Ipadres (déficit de vagas, crescimento da população de 0 a 3 anos, crianças com perfil Bolsa Família)	1. Cota da faixa de porte: parcela na população-alvo $\times 257 / (1 + 0,503)$	1. Ordenação pelo PCM dentro de cada faixa, excluídos os municípios da etapa prévia
Uma unidade em cada um dos 43 municípios	2. Cota do município: parcela na população-alvo da faixa $\times$ cota da faixa $\times (1 + \text{PCM})$, menos a unidade da etapa prévia	2. Cotas por faixa: 27 de 62 municípios (20 a 70 mil hab.), 100 de 205 (5 a 20 mil) e 30 de 102 (até 5 mil)
Descontada no cálculo dos blocos 2 e 3	3. Arredondamento: parte inteira e, depois, maior resto	3. Uma unidade por município contemplado; os demais ficam como suplentes, na ordem do índice
	4. Tetos por município: 10, 8, 7, 4 e 2 unidades (de 142 para 100)	
Resultado: 43 + 100 + 157 = 300 unidades em 224 municípios (março de 2024). Tetos menores em maio de 2024: 300 unidades em 258 municípios. Resolução SEDEF 219/2024: 303 unidades em 261 municípios		

Fonte: Elaboração própria a partir das planilhas do estudo (abas Metodologia e Dados), de CEDCA (2023) e de Paraná (2024a).

A etapa prévia antecedeu o índice. A Deliberação nº 60/2023 do CEDCA/PR aprovou R\$ 70,95 milhões do Fundo Estadual para a Infância e Adolescência para 43 creches, uma em cada um de 43 municípios selecionados por um índice de prioridade do Ipadres, construído a partir do déficit de vagas, do crescimento da população de zero a três anos e do número de crianças com perfil do Bolsa Família (CEDCA, 2023). Por isso, a regra descrita a seguir distribui as 257 unidades restantes e desconta, em cada município, a unidade já recebida.

Nos municípios grandes, o cálculo parte de uma cota por faixa de porte, proporcional à parcela da faixa na população-alvo do estado. O total a repartir é reduzido pelo fator $1 + m$, em que m é o PCM médio ponderado pela população-alvo (0,503), porque no passo seguinte a cota de cada município é ampliada pelo seu próprio PCM; sem a redução, a soma ultrapassaria o total disponível:

$$C_p = s_p \cdot \frac{N_r}{1+m} \quad (6)$$

em que C_p é a cota da faixa p , s_p é a parcela da faixa na população-alvo e $N_r = 257$ é o número de unidades restantes após a etapa prévia. A cota da faixa é então repartida entre seus municípios na proporção da população-alvo, e o índice entra como multiplicador:

$$K_i = \frac{a_i}{A_p} \cdot C_p \cdot (1 + PCM_i) - E_i \quad (7)$$

em que K_i é o número de unidades do município i , a_i é sua população-alvo, A_p é a população-alvo da faixa e E_i é a unidade eventualmente recebida na etapa prévia. Um município com PCM de 0,50 recebe 50% a mais do que receberia pela população. Curitiba ilustra o cálculo: a cota de sua faixa, que ocupa sozinha, é de 23,1 unidades; multiplicada por $1 + 0,286$, seu PCM, chega a 29,7.

Como K_i é fracionário, a conversão em unidades inteiras segue o método do maior resto, como implementado na planilha: a parte inteira é atribuída de imediato e as unidades restantes vão, uma a uma, aos municípios com as maiores frações (BALINSKI; YOUNG, 2001). Curitiba passa de 29,7 a 30 unidades. Sobre esse resultado incidem os tetos por município, de 10, 8, 7, 4 e 2 unidades nas cinco faixas, em ordem decrescente de porte, que reduziram o total dos 30 municípios grandes de 142 para 100 unidades e o de Curitiba, de 30 para 10.

Nos municípios pequenos não há cálculo proporcional. Em cada uma das três faixas inferiores, os municípios são ordenados pelo PCM, excluídos os da etapa prévia, e os primeiros da fila recebem uma unidade: 27 dos 62 municípios de 20 a 70 mil habitantes, 100 dos 205 de 5 a 20 mil e 30 dos 102 com até 5 mil, o que soma 157 unidades. O PCM do último contemplado é a linha de corte da faixa; abaixo dela, os demais permanecem na ordem do índice, como suplentes.

Os três blocos somam 300 unidades, em 224 municípios, na versão de março de 2024. A versão apresentada ao conselho em maio manteve o índice e as

cotas e reduziu os tetos dos municípios grandes, o que deslocou 38 unidades para as faixas inferiores e elevou o alcance para 258 municípios. A Resolução SEDEF nº 219/2024 acrescentou uma unidade a três municípios e publicou 303 unidades em 261 municípios.

4 RESULTADOS: O IMPACTO ALOCATIVO DA REGRA

Os resultados seguem a ordem do mecanismo: primeiro o que o índice diz sobre os portes, depois o que a regra fez com ele. A Tabela 1 apresenta o retrato municipal por porte: a população infantil concentra-se nos extremos, com 58% das crianças nos 30 municípios das cinco faixas superiores e 23% nos 307 municípios com até 20 mil habitantes, e a cobertura de creche cresce à medida que o porte diminui, de 20,9% em Curitiba a 41,8% nos municípios com até cinco mil habitantes.

Tabela 1. Municípios, população-alvo e cobertura de creche, por porte populacional

Porte (habitantes)	Municípios	População 0–4 (%)	Cobertura de creche (%)
G2 (acima de 1 milhão)	1	12,2	20,9
G1 (500 mil a 1 milhão)	1	4,3	7,6
M2 (200 a 500 mil)	6	17,4	23,7
M1 (100 a 200 mil)	14	17,4	25,5
P4 (70 a 100 mil)	8	6,4	28,3
P3 (20 a 70 mil)	62	19,3	30,7
P2 (5 a 20 mil)	205	19,8	30,2
P1 (até 5 mil)	102	3,1	41,8
Paraná	399	100,0	26,5

Fonte: Elaboração própria a partir de IBGE (2023a) e INEP (2024).
Nota: Cobertura de creche: matrículas em creche em 2023 por criança de 0 a 4 anos em 2022.

A Tabela 2 mostra como os fatores se distribuem entre as faixas: o educacional cresce com o porte, o socioeconômico cai, e o PCM médio é semelhante entre elas, o que confirma que o índice não privilegia tamanho e que a decisão sobre quantas unidades cada faixa recebe é da regra, não do índice.

Tabela 2. Fatores e PCM, por porte populacional

Porte (habitantes)	Fatores (média)			PCM		
	Educacional	Demográfico	Socioeconômico	Média	Mínimo	Máximo
G2 (acima de 1 milhão)	56,5	29,9	0,0	0,286	0,286	0,286
G1 (500 mil a 1 milhão)	65,9	39,5	24,2	0,440	0,440	0,440
M2 (200 a 500 mil)	63,1	47,3	21,9	0,434	0,310	0,515
M1 (100 a 200 mil)	63,8	49,7	26,9	0,462	0,329	0,666
P4 (70 a 100 mil)	57,2	49,4	21,8	0,415	0,344	0,535
P3 (20 a 70 mil)	56,4	49,1	34,2	0,461	0,288	0,675
P2 (5 a 20 mil)	57,4	45,9	44,2	0,498	0,275	0,775
P1 (até 5 mil)	47,6	44,1	46,9	0,466	0,240	0,789
Paraná	55,1	46,1	41,8	0,480	0,240	0,789

Fonte: Elaboração própria a partir das planilhas do estudo.
Nota: Fatores em escala de 0 a 100 (média dos municípios da faixa); PCM entre 0 e 1.

A Tabela 3 mostra o cálculo proporcional nas cinco faixas superiores e a Tabela 4, o resultado das versões sucessivas em todas as faixas. A reprodução das regras foi verificada: nos portes pequenos, os 157 contemplados são exatamente os de maior PCM em cada faixa, e o menor índice entre os selecionados supera o maior entre os excluídos por centésimos; nos portes grandes, o maior resto com tetos reproduz 28 dos 30 valores. A versão levada ao conselho em maio de 2024 reduziu os tetos dos portes grandes, retirou 38 unidades de 18 municípios das faixas superiores, distribuiu-as a 38 municípios, 37 deles das faixas inferiores, e alcançou 300 unidades em 258 municípios, números anunciados em 10 de junho de 2024 (PARANÁ, 2024b); a Resolução SEDEF nº 219/2024 acrescentou uma unidade a três municípios e publicou 303 unidades em 261 municípios, com substituição do desistente pelo próximo ranqueado (PARANÁ, 2024a). A margem entre o modelo e a decisão ficou, assim, delimitada e documentada: tetos menores e três municípios próximos à linha de corte, sem retirada de nenhum selecionado.

Tabela 3. Cálculo proporcional nas faixas G2 a P4: cota do porte, soma de K, parte inteira, maior resto e teto

Porte (habitantes)	Municípios	Pop. 0-4 (%)	Cota do porte	Soma de K	Parte inteira	Após maior resto	Teto por município
G2 (acima de 1 milhão)	1	12,2	23,1	29,7	29	30	10
G1 (500 mil a 1 milhão)	1	4,3	7,6	11,0	10	11	8
M2 (200 a 500 mil)	6	17,4	29,8	42,7	39	44	7
M1 (100 a 200 mil)	14	17,4	30,0	38,0	31	41	4
P4 (70 a 100 mil)	8	6,4	10,4	14,7	9	16	2
G2 a P4	399	100,0	100,9	136,1	118	142	100 após tetos

Fonte: Elaboração própria a partir das planilhas do estudo (abas Metodologia e Dados, versão de 21 de maio de 2024).

Nota: Cota do porte e K conforme as equações 6 e 7; parte inteira e maior resto conforme a regra de arredondamento; os tetos reduziram o total de 142 para 100 unidades.

Tabela 4. Creches atribuídas por porte nas versões do estudo e na lista publicada

Porte (habitantes)	Municípios	Teto ou cota	Etapa prévia	Etapa PCM (mar/2024)	Total (mai/2024)	Lista publicada (jun/2024)
G2 (acima de 1 milhão)	1	10	0	10	6	6
G1 (500 mil a 1 milhão)	1	8	0	8	4	4
M2 (200 a 500 mil)	6	7	0	37	18	18
M1 (100 a 200 mil)	14	4	6	31	29	29
P4 (70 a 100 mil)	8	2	0	14	13	13
P3 (20 a 70 mil)	62	27 mun.	5	27	49	50
P2 (5 a 20 mil)	205	100 mun.	29	100	143	145
P1 (até 5 mil)	102	30 mun.	3	30	38	38
Paraná	399	100 + 157	43	257	300	303

Fonte: Elaboração própria a partir das planilhas do estudo (versões de 27 de março e 21 de maio de 2024) e de Paraná (2024a).

Nota: Prévia: 43 unidades da etapa definida pelo índice do Ipardes. Etapa PCM: 257 unidades da regra de março de 2024. Total de maio de 2024: versão de 21 de maio, apresentada ao CEDCA, com tetos menores nos portes grandes. Nas faixas P3 a P1 a cota é o número de municípios contemplados com uma unidade.

O efeito sobre a seleção territorial aparece na comparação com critérios contrafactuais que distribuem as mesmas 300 unidades (Tabela 5). A proporcionalidade à população infantil contemplaria 147 municípios, daria 37 unidades a Curitiba, concentraria 38% das unidades nos dez maiores receptores e destinaria 12,7% delas ao quintil de maior PCM. O ranqueamento puro pelo índice contemplaria 300 municípios com uma unidade cada e 26,7% das unidades no quintil superior, mas deixaria de fora as capitais regionais e alcançaria apenas 63% das crianças em municípios contemplados. A regra adotada ocupa posição intermediária: 258 municípios na versão de maio de 2024, 6 unidades em Curitiba, 11% das unidades nos dez maiores receptores, 28% no quintil de maior necessidade, com cobertura integral desse quintil, e 89% das crianças de zero a quatro anos em municípios contemplados. As faixas de porte são o mecanismo que permite essa posição: a proporcionalidade governa a alocação entre os grandes, o ranqueamento governa a alocação entre os pequenos, e a fronteira entre os regimes é o parâmetro de política que mais altera o resultado.

Tabela 5. Consequências distributivas de critérios alternativos e das versões da regra adotada

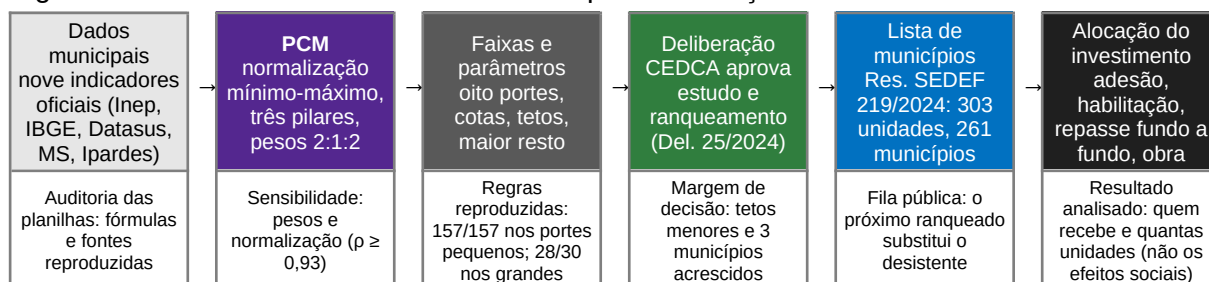
Critério	Creches	Municípios contemplados	Creches em Curitiba	Dez maiores receptores (%)	Quintil de maior PCM (%)	Pop. 0–4 em municípios contemplados (%)
Proporcional à população de 0 a 4 anos (S2)	300	147	37	37,7	12,7	85,5
Rankeamento puro pelo PCM (S6)	300	300	0	3,3	26,7	63,3
Distribuição técnica (mar/2024, 251)	251	209	14	17,5	31,5	89,3
Distribuição consolidada (mar/2024, 300)	300	224	10	21,0	28,0	82,1
Versão de 21/05/2024 (300)	300	258	6	11,3	28,0	88,9
Lista publicada (Res. 219/2024, 303)	303	261	6	11,2	27,7	89,4

Fonte: Elaboração própria a partir das planilhas do estudo, de Paraná (2024a) e de IBGE (2023a).
Nota: Cenários contrafactuais com 300 unidades e arredondamento pelo maior resto. Dez maiores receptores: participação nas unidades distribuídas; quintil de maior PCM: 80 municípios.

A Figura 6 resume o mecanismo que liga as evidências à alocação, com cada elo verificado: fórmulas e fontes reproduzidas; índice estável a pesos e normalização; regras de conversão reproduzidas em 157 dos 157 casos nos portes pequenos e 28 dos 30 nos grandes; ranqueamento convertido em lista pública com suplentes pela deliberação do conselho e pela resolução; e lista convertida em investimento pela adesão, habilitação e repasse. A história institucional é parte do

mecanismo: sem a aprovação pelo conselho e a publicação em resolução, o índice teria permanecido um diagnóstico.

Figura 6. Mecanismo: das evidências municipais à alocação do investimento



Fonte: Elaboração própria.

5 DISCUSSÃO E CONSIDERAÇÕES FINAIS

O caso mostra que o desenho metodológico foi parte substantiva da política pública, porque definiu sua territorialização. Três lições decorrem dele. A primeira é que o índice resolve o problema da medida e a regra de conversão resolve o problema da unidade: um município com PCM de 0,46 recebe uma creche na faixa de 20 a 70 mil habitantes, nenhuma na faixa de 5 a 20 mil, cuja linha de corte ficou em 0,469, e uma fração de cota entre os 30 grandes; a regra merece a mesma documentação que o índice. A segunda é a transversalidade: a necessidade foi medida com dados da educação, da saúde, da assistência social e da economia regional, e a decisão percorreu a Casa Civil, o Ipardes, o conselho paritário, a SEDEF, o Paranacidade, a Assembleia Legislativa e os municípios, que recebem, além do recurso, o projeto, o orçamento e a análise técnica. A terceira é que a transparência organiza a dimensão político-institucional: publicada a fórmula e a lista, a margem de decisão ficou restrita a tetos e a municípios próximos à linha de corte, onde as diferenças de PCM são de centésimos, dentro da imprecisão de qualquer indicador composto (OECD; JRC, 2008), e informações que o índice não capta, como terreno, capacidade de licitar e fila local, tiveram entrada delimitada.

A qualidade da alocação importa para o desenvolvimento. A literatura de economia política mostra que a alocação do gasto público entre investimentos de alto retorno responde aos incentivos e restrições de políticos, burocratas e grupos de interesse, às características dos bens providos e ao ambiente de governança, o que explica por que investimentos de retorno elevado podem ser negligenciados nas carteiras orçamentárias (MOGUES, 2015); regras explícitas e verificáveis reduzem o espaço para alocações discricionárias e aproximam a distribuição do gasto de sua

justificativa técnica. Uma regra pública de alocação é um bem em si: o prefeito sabe por que seu município foi ou não contemplado, conhece sua posição na fila e pode planejar o custeio de uma unidade cuja localização foi decidida com dados que ele mesmo pode verificar. A cronologia posterior ao anúncio, registrada pela Agência Estadual de Notícias, mostra a passagem da lista à execução: prazo de adesão dos 258 municípios encerrado em 19 de junho de 2024 (PARANÁ, 2024e), 107 licitações autorizadas em 97 municípios e R\$ 74,7 milhões repassados em outubro de 2025 (PARANÁ, 2025d), 48 obras em andamento e 108 unidades adicionais autorizadas em fevereiro de 2026 (PARANÁ, 2026a) e 110 obras em 106 municípios em maio de 2026 (PARANÁ, 2026b).

As limitações são as de qualquer indicador composto: dependência da qualidade e da data dos registros administrativos, sensibilidade da normalização a valores extremos e distância entre a necessidade medida por proxies e a vivida pelas famílias. O resultado aqui analisado é a alocação. Uma futura avaliação ex post, quando as unidades estiverem em funcionamento, poderá estudar execução, matrículas, emprego dos cuidadores e demais resultados sociais, e verificar se o investimento produziu efeitos onde o índice apontou maior carência. Até lá, a contribuição do caso é mostrar como um indicador construído com dados públicos, aprovado por um conselho paritário e publicado com sua regra de conversão pode integrar a implementação de uma política de infraestrutura social e decidir, de forma reproduzível, onde o Estado investe.

REFERÊNCIAS

- ARRETCHE, M. Democracia, federalismo e centralização no Brasil. Rio de Janeiro: Editora FGV; Editora Fiocruz, 2012.
- ATTANASIO, O.; BARROS, R. P. de; CARNEIRO, P.; EVANS, D. K.; LIMA, L.; OLINTO, P.; SCHADY, N. Public childcare, labor market outcomes of caregivers, and child development: experimental evidence from Brazil. Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research, 2022. (NBER Working Paper, 30653). DOI: 10.3386/w30653.
- ATTANASIO, O.; CATTAN, S.; MEGHIR, C. Early childhood development, human capital, and poverty. *Annual Review of Economics*, Palo Alto, v. 14, n. 1, p. 853-892, 2022. DOI: 10.1146/annurev-economics-092821-053234.
- BARROS, R. P. de; OLINTO, P.; LUNDE, T.; CARVALHO, M. The impact of access to free childcare on women's labor market outcomes: evidence from a randomized trial in low-income neighborhoods of Rio de Janeiro. Washington, DC: The World Bank, 2011.

BALINSKI, M. L.; YOUNG, H. P. Fair representation: meeting the ideal of one man, one vote. 2. ed. Washington, DC: Brookings Institution Press, 2001.

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Brasília, DF: Presidência da República, 1988.

BRASIL. Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 23 dez. 1996.

BRASIL. Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014. Aprova o Plano Nacional de Educação (PNE) e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 26 jun. 2014.

BRASIL. Controladoria-Geral da União. Relatório de avaliação da execução de programa de governo: Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação Infantil (Proinfância). Brasília, DF: CGU, 2017.

BRASIL. Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020. Regulamenta o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb). Diário Oficial da União, Brasília, DF, 25 dez. 2020.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário nº 1.008.166 (Tema 548 da repercussão geral). Plenário, 22 set. 2022.

BRASIL. Casa Civil da Presidência da República. Novo PAC Seleções: creches e escolas de educação infantil. Brasília, DF, 2023. Disponível em: <https://www.gov.br/casacivil/pt-br/novopac/selecoes-2023/eixos/educacao-ciencia-e-tecnologia/creches-e-escolas-de-educacao-infantil>. Acesso em: 28 set. 2026.

BRASIL. Ministério da Educação; GAEPE-BRASIL; INSTITUTO ARTICULE. Retrato da educação infantil no Brasil 2025. Brasília, DF: MEC, 2025.

BRASIL. Ministério da Saúde. Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional (Sisvan) e acompanhamento das condicionalidades de saúde do Programa Bolsa Família: relatórios públicos de 2023. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2024. Disponível em: <https://sisaps.saude.gov.br/sisvan/relatoriopublico/index>. Acesso em: 28 set. 2026.

CEARÁ. Lei nº 17.380, de 5 de janeiro de 2021. Institui a política pública Mais Infância Ceará. Diário Oficial do Estado, Fortaleza, 5 jan. 2021.

CEDCA. Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente do Paraná. Deliberação nº 60/2023, de 4 de dezembro de 2023. Aprova o repasse de recursos fundo a fundo para a construção de creches. Diário Oficial do Estado do Paraná, Curitiba, 6 dez. 2023.

CEDCA. Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente do Paraná. Deliberação nº 25/2024, de 24 de maio de 2024. Altera a Deliberação nº 60/2023 e aprova o estudo e o ranqueamento dos municípios. Diário Oficial do Estado do Paraná, Curitiba, 28 maio 2024.

CHILE. Subsecretaría de la Niñez. Chile Crece Contigo: ¿quiénes tienen acceso garantizado a sala cuna y jardín infantil? Santiago, 2024. Disponível em: <https://www.crececontigo.gob.cl/faqs/quienes-tienen-acceso-garantizada-a-sala-cuna-y-jardin-infantil/>. Acesso em: 28 set. 2026.

COUTO, A. A.; SOUSA, S. Z. Acesso à creche nos municípios brasileiros e o Plano Nacional de Educação. Estudos em Avaliação Educacional, São Paulo, v. 35, 2024.

DATASUS. Sistema de Informações sobre Mortalidade e Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos: dados de 2020. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2022. Disponível em: <https://datasus.saude.gov.br/>. Acesso em: 28 set. 2026.

DATASUS. Sistema de Informações sobre Mortalidade e Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos: óbitos infantis e nascidos vivos por unidade da federação, 2023 (Tabnet). Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2025. Disponível em: <http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/deftohtm.exe?sim/cnv/inf10uf.def>. Acesso em: 29 set. 2026.

DEVERCELLI, A. E.; BEATON-DAY, F. Better jobs and brighter futures: investing in childcare to build human capital. Washington, DC: The World Bank, 2020.

FRANSEN, L.; DEL BUFALO, G.; REVIGLIO, E. Boosting investment in social infrastructure in Europe: report of the High-Level Task Force on Investing in Social Infrastructure in Europe. Luxembourg: European Commission, Directorate-General for Economic and Financial Affairs, 2018. (European Economy Discussion Paper, 74). DOI: 10.2765/794497.

FUNDAÇÃO MARIA CECILIA SOUTO VIDIGAL. INC – Índice de Necessidade de Creche 2018-2020 e estimativas de frequência: insumos para a focalização de políticas públicas. São Paulo: FMCSV, 2021.

GARCÍA, J. L.; HECKMAN, J. J.; LEAF, D. E.; PRADOS, M. J. Quantifying the life-cycle benefits of an influential early-childhood program. *Journal of Political Economy*, v. 128, n. 7, p. 2502-2541, 2020.

GRECO, S.; ISHIZAKA, A.; TASIOU, M.; TORRISI, G. On the methodological framework of composite indices: a review of the issues of weighting, aggregation, and robustness. *Social Indicators Research*, v. 141, n. 1, p. 61-94, 2019.

IBGE. Censo Demográfico 2022: população por idade e sexo, resultados do universo (tabela 9514). Rio de Janeiro: IBGE, 2023a. Disponível em: <https://sidra.ibge.gov.br/tabela/9514>. Acesso em: 29 set. 2026.

IBGE. Malhas territoriais 2022: malha municipal e estadual do Paraná. Rio de Janeiro: IBGE, 2023b. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/geociencias/organizacao-do-territorio/malhas-territoriais/>. Acesso em: 28 set. 2026.

IBGE. Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua: educação 2024. Rio de Janeiro: IBGE, 2025a.

IBGE. Rendimento domiciliar per capita 2024: Brasil e unidades da federação. Rio de Janeiro: IBGE, 2025b.

IJSN. Instituto Jones dos Santos Neves. Pobreza nos estados brasileiros 2024. Vitória: IJSN, 2025. Disponível em: <https://ijsn.es.gov.br/>. Acesso em: 29 set. 2026.

INEP. Sinopse Estatística da Educação Básica 2023. Brasília, DF: Inep, 2024. Disponível em: <https://www.gov.br/inep/pt-br/acesso-a-informacao/dados-abertos/sinopses-estatisticas/educacao-basica>. Acesso em: 28 set. 2026.

IPARDES. Índice Iparades de Desempenho Municipal (IPDM): resultados 2021. Curitiba: Iparades, 2024a. Disponível em: <https://www.ipardes.pr.gov.br/Pagina/Indice-Iparades-de-Desempenho-Municipal-0>. Acesso em: 29 set. 2026.

IPARDES. Base de Dados do Estado (BDEweb): taxa bruta de natalidade por município, 2022. Curitiba: Iparades, 2024b. Disponível em:

<https://www.ipardes.pr.gov.br/Pagina/Base-de-Dados-do-Estado>. Acesso em: 29 set. 2026.

MARTINS, N. F. A.; GOMES, L. A. C. Perfil síntese da primeira infância e famílias no Cadastro Único. Brasília, DF: Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome; Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, 2024. (Cadernos de Estudos, 36).

MELO, Y. M.; GOMES, S. C. A implementação do Proinfância sob a ótica das relações intergovernamentais. *Revista Ibero-Americana de Estudos em Educação*, Araraquara, v. 17, n. esp. 3, p. 2118-2138, 2022.

MOGUES, T. Political economy determinants of public spending allocations: a review of theories, and implications for agricultural public investment. *The European Journal of Development Research*, London, v. 27, n. 3, p. 452-473, 2015. DOI: 10.1057/ejdr.2015.35.

MUSGRAVE, R. A.; MUSGRAVE, P. B. Finanças públicas: teoria e prática. São Paulo: Campus; Editora da USP, 1980.

OECD. Starting Strong VI: supporting meaningful interactions in early childhood education and care. Paris: OECD Publishing, 2021.

OECD. Education at a glance 2024: OECD indicators. Paris: OECD Publishing, 2024.

OECD; JRC. Organisation for Economic Co-operation and Development; European Commission Joint Research Centre. Handbook on constructing composite indicators: methodology and user guide. Paris: OECD Publishing, 2008. DOI: 10.1787/9789264043466-en. Disponível em:

https://www.oecd.org/en/publications/handbook-on-constructing-composite-indicators-methodology-and-user-guide_9789264043466-en.html. Acesso em: 28 set. 2026.

PARANÁ. Lei nº 18.492, de 24 de junho de 2015. Aprova o Plano Estadual de Educação. Diário Oficial do Estado do Paraná, Curitiba, 25 jun. 2015.

PARANÁ. Lei nº 21.870, de 19 de dezembro de 2023. Institui o Programa Infância Feliz Paraná. Diário Oficial do Estado do Paraná, Curitiba, 19 dez. 2023a.

PARANÁ. Secretaria de Estado do Planejamento. Plano Plurianual 2024-2027 (Lei nº 21.861, de 18 de dezembro de 2023): base de entregas por órgão, programa e ação. Curitiba: SEPL, 2023b.

PARANÁ. Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social e Família. Resolução nº 219/2024, de 4 de junho de 2024 (retificada). Estabelece os critérios para ranqueamento de municípios do Programa Infância Feliz Paraná. Curitiba: SEDEF, 2024a.

PARANÁ. Agência Estadual de Notícias. Maior programa do País: Estado vai destinar R\$ 391,4 milhões para construir 300 creches. Curitiba, 10 jun. 2024b. Disponível em: <https://www.parana.pr.gov.br/aen/Noticia/Maior-programa-do-Pais-Estado-vai-destinar-R-3914-milhoes-para-construir-300-creches>. Acesso em: 28 set. 2026.

PARANÁ. Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social e Família. Resolução nº 212/2024, de 3 de junho de 2024 (retificada). Regulamenta o incentivo financeiro fundo a fundo para a construção de creches. Curitiba: SEDEF, 2024c.

PARANÁ. Defensoria Pública do Estado. Levantamento sobre o déficit de vagas em creches no Paraná. Curitiba: DPE-PR, 2024d. Disponível em:

<https://www.defensoriapublica.pr.def.br/Pagina/Levantamento-sobre-o-deficit-de-vagas-em-creches-no-Parana>. Acesso em: 28 set. 2026.

PARANÁ. Agência Estadual de Notícias. Municípios elencados para receber 300 creches devem fazer adesão até 19 de junho. Curitiba, 14 jun. 2024e. Disponível em: <https://www.parana.pr.gov.br/aen/Noticia/Municipios-elencados-para-receber-300-creches-devem-fazer-adesao-ate-19-de-junho>. Acesso em: 28 set. 2026.

PARANÁ. Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social e Família. Resolução nº 029/2025, de 25 de fevereiro de 2025 (retificada). Altera o valor do incentivo e as parcelas de repasse. Curitiba: SEDEF, 2025a.

PARANÁ. Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social e Família. Resolução nº 479/2025, de 1º de outubro de 2025. Estabelece os critérios da segunda etapa do Programa Infância Feliz Paraná. Curitiba: SEDEF, 2025b.

PARANÁ. Agência Estadual de Notícias. Paraná autoriza licitações para construção de 107 novas creches. Curitiba, 15 out. 2025d. Disponível em: <https://www.parana.pr.gov.br/aen/Noticia/Parana-autoriza-licitacoes-para-construcao-de-107-novas-creches>. Acesso em: 28 set. 2026.

PARANÁ. Secretaria de Estado do Planejamento. Anexo IV: ajustamento do Plano Plurianual, anexo ao Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2026. Curitiba: SEPL, 2025c. p. 168-239.

PARANÁ. Agência Estadual de Notícias. Com 48 obras em andamento, construção de creches financiadas pelo Estado avança no Paraná. Curitiba, 27 fev. 2026a. Disponível em: <https://www.parana.pr.gov.br/aen/Noticia/Com-48-obras-em-andamento-construcao-de-creches-financiadas-pelo-Estado-avanca-no>. Acesso em: 28 set. 2026.

PARANÁ. Agência Estadual de Notícias. Maior programa de creches do Brasil: Paraná chega a 110 obras para atender primeira infância. Curitiba, 21 maio 2026b. Disponível em: <https://www.parana.pr.gov.br/aen/Noticia/Maior-programa-de-creches-do-Brasil-Parana-chega-110-obras-para-atender-primeira>. Acesso em: 28 set. 2026.

PEREA, N. M.; RAMOS, G. P. A implantação do Programa Creche Escola em Araraquara/SP: entre limites e possibilidades. *Jornal de Políticas Educacionais*, Curitiba, v. 16, 2022.

TODOS PELA EDUCAÇÃO. Panorama do acesso à educação infantil no Brasil. São Paulo: Todos pela Educação, 2025a.

TODOS PELA EDUCAÇÃO. Anuário Brasileiro da Educação Básica 2025: educação infantil. São Paulo: Todos pela Educação, 2025b. Disponível em: <https://anuario.todospelaeducacao.org.br/2025/capitulo-1-educacao-infantil.html>. Acesso em: 29 set. 2026.

WHO; UNICEF; WORLD BANK GROUP. Nurturing care for early childhood development: a framework for helping children survive and thrive to transform health and human potential. Geneva: World Health Organization, 2018.

UNITED NATIONS. Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development. New York: United Nations, 2015. (A/RES/70/1).

URUGUAI. Presidencia de la República. Plan CAIF celebra 30 años: 423 centros distribuidos en todo Uruguay asisten a 54.500 niños. Montevideo, 10 out. 2018.